

Mission 1 — Déploiement d'une infrastructure Windows Server (AD DS, GPO)

BTS SIO SISR · Owen LE MOAL · Alternance Nomios · 2024–2026

1. Contexte

L'entreprise Nomios voulait centraliser la gestion de ses postes utilisateurs et de ses ressources via un domaine Active Directory. Au lieu de configurer chaque poste à la main, l'idée c'est d'avoir un annuaire central qui regroupe les comptes, les machines et les stratégies à appliquer.

Dans ce cadre, on m'a demandé de mettre en place le contrôleur de domaine, de créer une unité d'organisation pour le service technique, et de configurer une GPO qui automatise la distribution des mises à jour Windows sur les postes du domaine.

2. Besoins

Trois besoins principaux ressortaient du cahier des charges :

- Mettre en place un contrôleur de domaine basé sur Active Directory.
- Créer une unité d'organisation (OU) pour le service technique.
- Déployer une GPO pour automatiser la distribution des mises à jour Windows.

3. Choix techniques

Système serveur	Windows Server 2022
Service d'annuaire	Active Directory Domain Services (AD DS)
Hyperviseur	Proxmox VE
Nom de domaine	technet.local
OU créée	G_tech (service technique)
Poste client	Windows 11

4. Plan d'adressage

Le tout se déroulait dans un réseau virtuel isolé sur Proxmox, avec deux machines principales :

Machine	Rôle	IP	DNS
SRV-TECHNET	DC + DNS	192.168.10.10/24	127.0.0.1
PC-CLIENT01	Poste de test	192.168.10.20/24	192.168.10.10

Point à ne pas oublier : sur le client, le DNS doit pointer vers le contrôleur de domaine, sinon la jointure échoue. Je l'avais oublié la première fois et j'ai mis un moment à comprendre.

5. Installation et promotion du contrôleur de domaine

Préparation du serveur

J'ai d'abord configuré la carte réseau du serveur en IP fixe 192.168.10.10, avec son propre DNS pointant sur lui-même (127.0.0.1), puisqu'il va devenir serveur DNS pour le domaine. Je l'ai ensuite renommé en SRV-TECHNET puis redémarré.

Installation du rôle AD DS

Depuis le Gestionnaire de serveur, j'ai ajouté le rôle *Services de domaine Active Directory* avec ses outils d'administration. Une fois l'installation terminée, un drapeau jaune apparaît en haut pour proposer la promotion du serveur en contrôleur de domaine.

Promotion en contrôleur de domaine

J'ai cliqué sur le drapeau, choisi *Ajouter une nouvelle forêt*, puis saisi le nom de domaine racine : **technet.local**. J'ai défini le mot de passe DSRM (mode de restauration des services d'annuaire), validé les vérifications et lancé l'installation. Le serveur a redémarré tout seul à la fin.

6. Création de l'OU G_tech

Une fois le contrôleur en place, j'ai ouvert la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* et créé l'unité d'organisation **G_tech** à la racine du domaine. C'est dans cette OU que viendront les comptes du service technique et que je vais lier la GPO de mises à jour.

Pour aller plus vite j'ai préféré PowerShell que la console graphique. Voici comment j'ai créé l'OU et un utilisateur de test :

```
# Création de l'OU G_tech
New-ADOrganizationalUnit -Name "G_tech" -Path "DC=technet,DC=local"

# Création d'un utilisateur de test dans l'OU
New-ADUser -Name "TECH_user" -SamAccountName "TECH_user" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Owen2026" -AsPlainText -Force) `
  -Enabled $true -Path "OU=G_tech,DC=technet,DC=local"
```

7. Mise en place de la GPO de distribution des mises à jour

L'objectif de la GPO c'est de forcer la configuration Windows Update sur tous les postes du domaine, pour qu'ils téléchargent et installent les mises à jour automatiquement, sans laisser la main à l'utilisateur. Comme ça on a la garantie que les postes restent à jour.

Création de l'objet GPO

Dans la console *Gestion de stratégie de groupe* (gpmc.msc), j'ai fait clic droit sur *Objets de stratégie de groupe* → *Nouveau*, et je l'ai nommée **GPO_MAJ_Windows**.

Configuration des paramètres

Clic droit sur la GPO → *Modifier*. Tous les paramètres se trouvent dans :

```
Configuration ordinateur → Stratégies → Modèles d'administration → Composants
Windows → Windows Update
```

Les paramètres principaux que j'ai activés :

- **Configurer le service Mises à jour automatiques** : Activé, option 4 — *Téléchargement automatique et planification des installations*, jour : tous les jours, heure : 03:00.
- **Pas de redémarrage automatique avec des sessions utilisateur ouvertes** : Activé. Évite qu'un poste redémarre pendant qu'un utilisateur travaille.
- **Autoriser les mises à jour à être installées immédiatement** : Activé pour les mises à jour qui ne nécessitent pas de redémarrage.

Liaison de la GPO à l'OU

Pour que la GPO s'applique aux postes de G_tech, je l'ai liée à l'OU : clic droit sur G_tech → *Lier un objet de stratégie de groupe existant* → choisir GPO_MAJ_Windows.

8. Tests et vérification

Jointure du poste client

Sur le poste Windows 11, j'ai d'abord vérifié que son DNS pointait bien vers SRV-TECHNET (192.168.10.10). Ensuite dans les Propriétés système, j'ai cliqué sur *Modifier* et j'ai saisi le domaine **technet.local**. Je me suis authentifié avec un compte administrateur du domaine et j'ai redémarré.

Le poste apparaît ensuite dans l'OU *Computers* du domaine. Je l'ai déplacé manuellement dans *G_tech* pour qu'il reçoive la GPO.

Forçage de la GPO

Pour ne pas attendre le délai d'application par défaut (90 min + aléatoire), j'ai lancé sur le client :

```
gpupdate /force
```

Vérification que la GPO est bien appliquée

J'ai utilisé la commande `gpresult` pour vérifier la liste des GPO appliquées à l'ordinateur :

```
gpresult /r /scope:computer
```

GPO_MAJ_Windows apparaît bien dans la liste des stratégies appliquées. J'ai aussi ouvert les *Paramètres Windows Update* sur le poste : les options sont grisées avec la mention « *Certains paramètres sont gérés par votre organisation* », ce qui confirme que la GPO prend bien le dessus sur la configuration locale.

9. Difficultés rencontrées

Le client n'arrivait pas à rejoindre le domaine. Le souci venait du DNS du client, qui était encore configuré sur le DNS de la box au lieu du serveur AD. Une fois corrigé sur 192.168.10.10, la jointure est passée du premier coup.

La GPO ne semblait pas s'appliquer. En fait elle s'appliquait mais sur la mauvaise OU — le poste client avait atterri dans *Computers* (l'OU par défaut), et la GPO était liée à *G_tech*. J'ai déplacé l'objet ordinateur dans *G_tech*, relancé `gpupdate /force`, et là tout est rentré dans l'ordre.

10. Bilan

Cette mission m'a permis de comprendre concrètement le rôle d'un annuaire Active Directory et l'intérêt des GPO pour automatiser le déploiement de configurations sur des dizaines de postes en même temps. Sur deux machines c'est rapide, mais on imagine bien le gain à l'échelle d'une entreprise — gérer Windows Update à la main sur chaque poste serait infaisable.